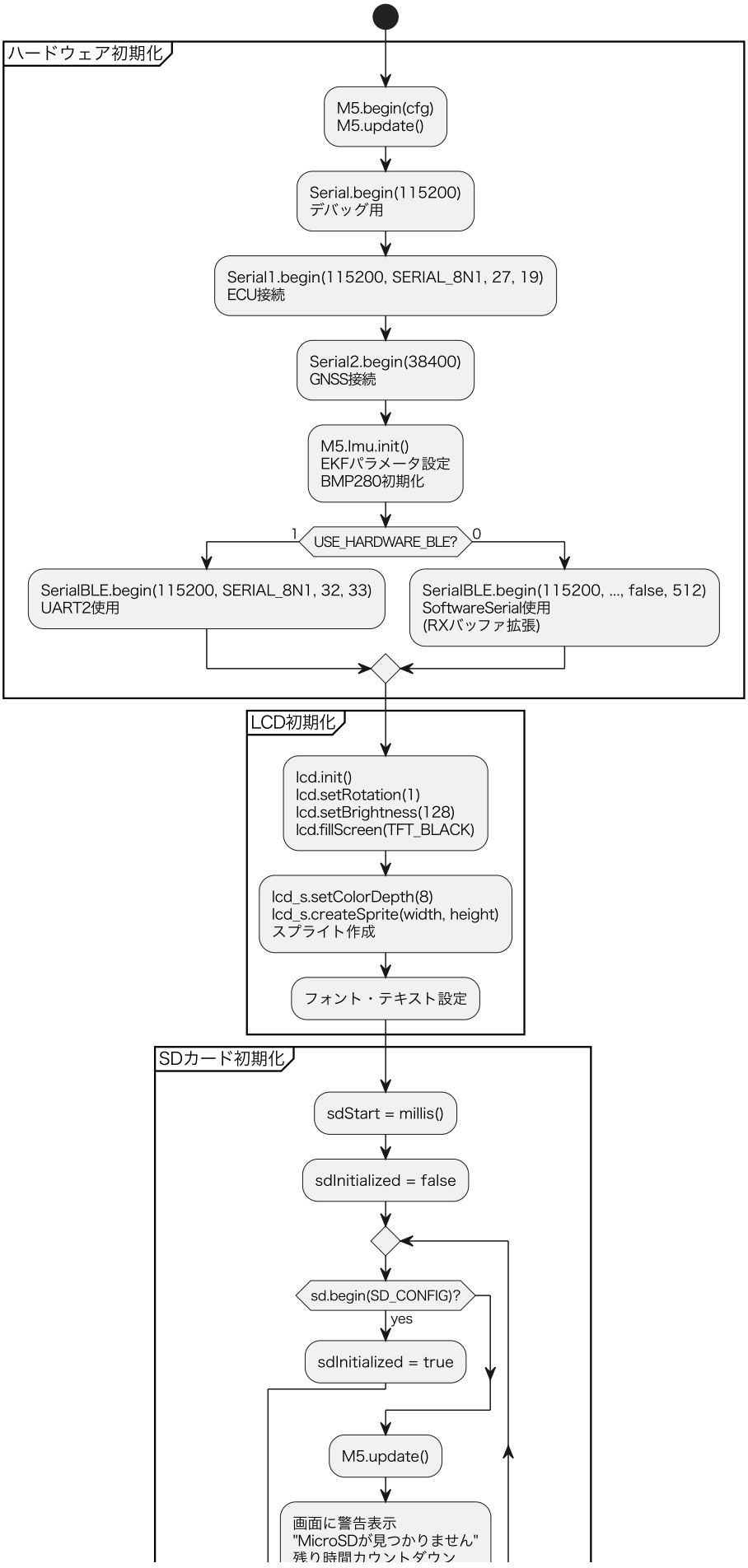
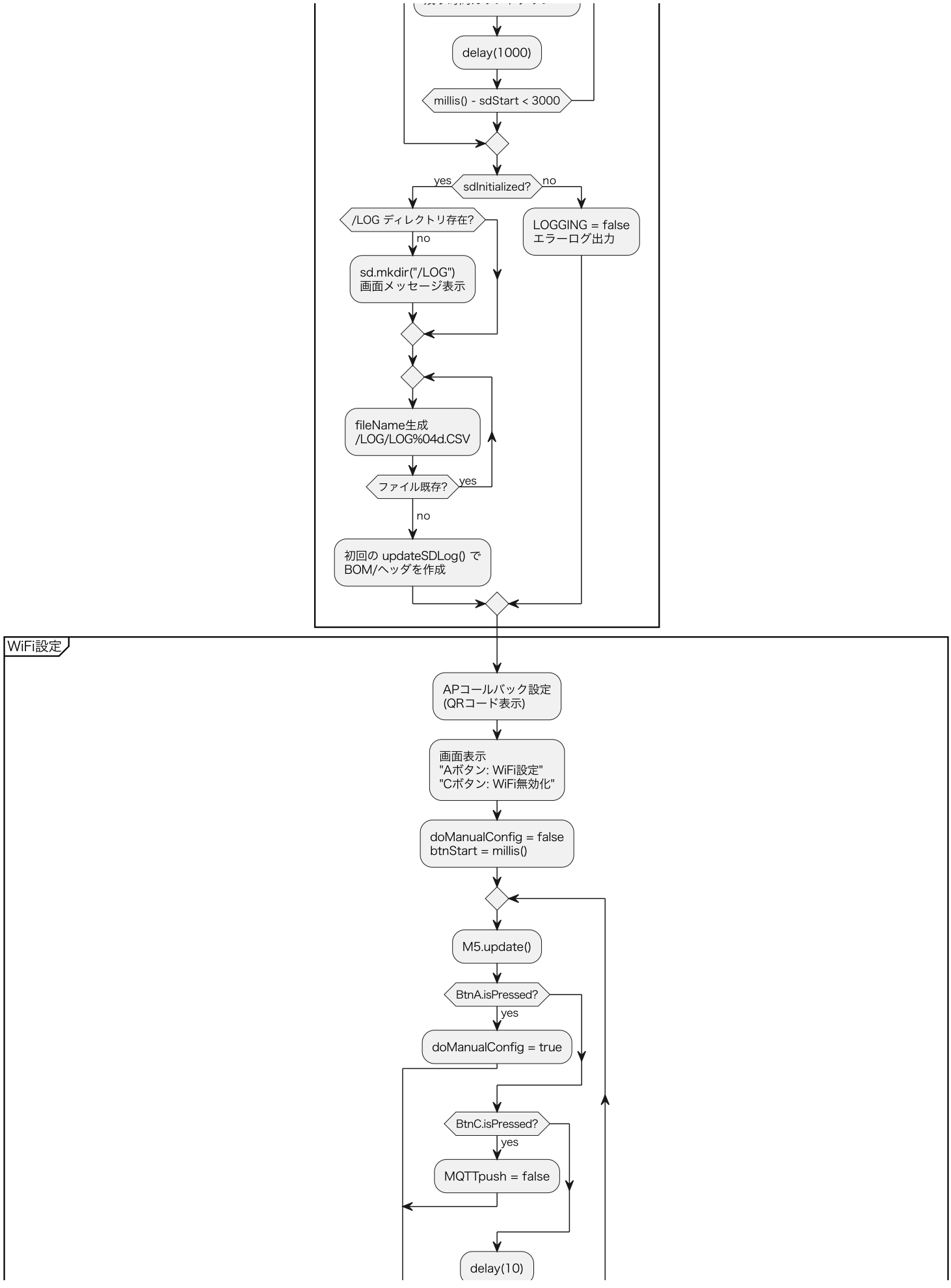
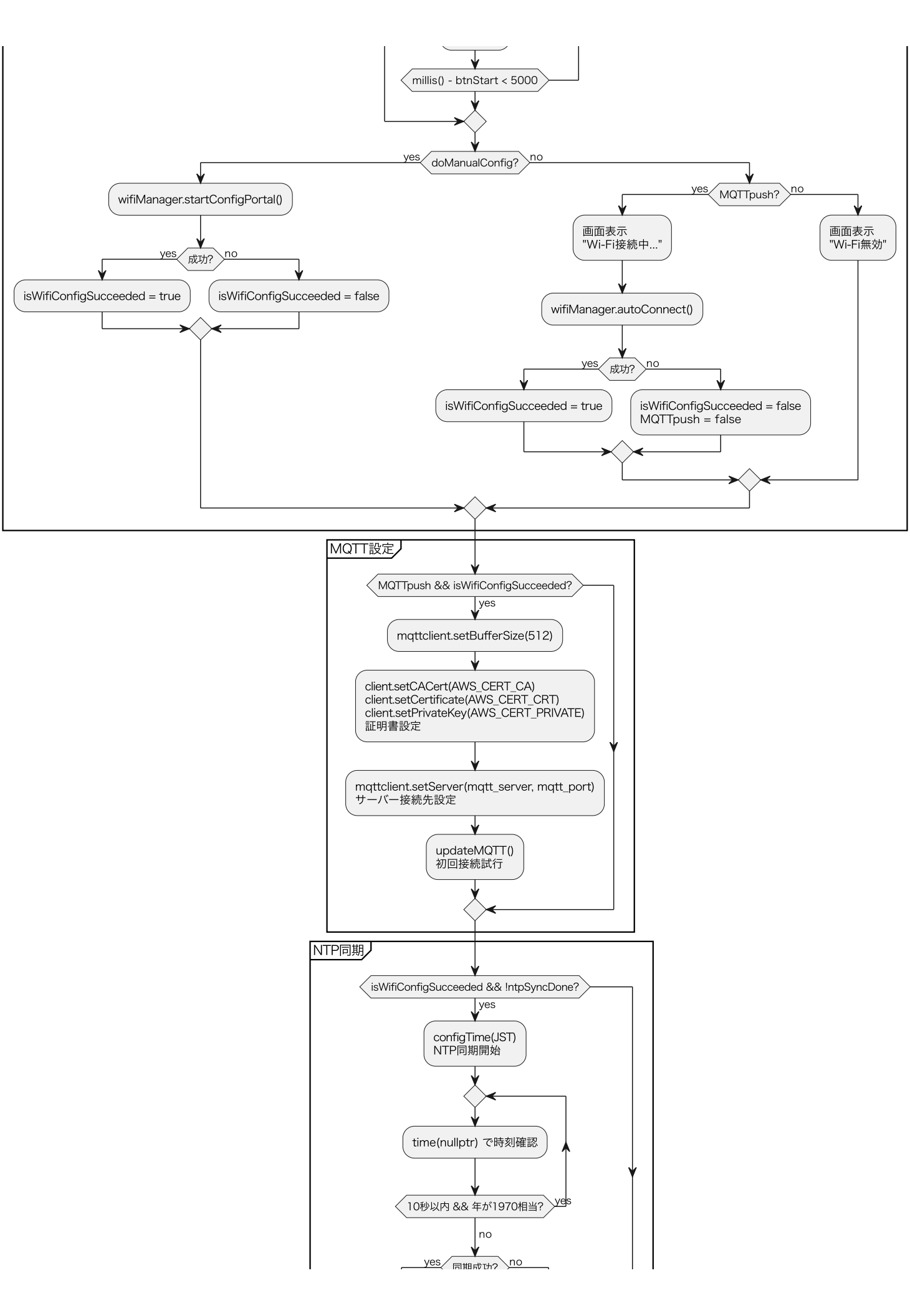
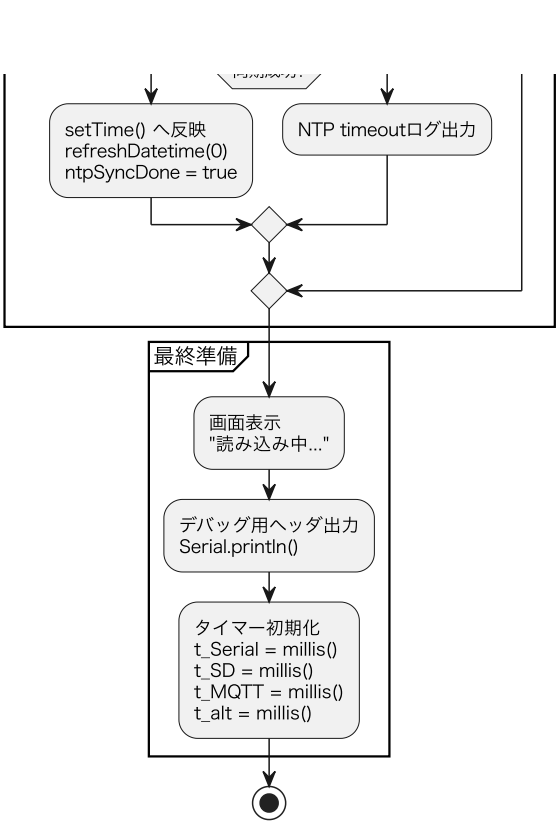
setup() - 初期化処理詳細




delay(1000)
millis() - sdStart < 3000
yes
sdInitialized?
no
/LOG ディレクトリ存在?
LOGGING = false
エラーログ出力
no
sd.mkdir("/LOG")
画面メッセージ表示
fileName生成
/LOG/LOG%04d.CSV
ファイル既存?
yes
no
初回の updateSDLog() で
BOM/ヘッダを作成
WiFi設定
APコールバック設定
(QRコード表示)
画面表示
"Aボタン: WiFi設定"
"Cボタン: WiFi無効化"
doManualConfig = false
btnStart = millis()
M5.update()
BtnA.isPressed?
yes
doManualConfig = true
BtnC.isPressed?
yes
MQTTpush = false
delay(10)


millis() - btnStart < 5000
yes
doManualConfig?
no
wifiManager.startConfigPortal()
yes
成功?
no
isWifiConfigSucceeded = true
isWifiConfigSucceeded = false
yes
MQTTpush?
no
画面表示
"Wi-Fi接続中..."
画面表示
"Wi-Fi無効"
wifiManager.autoConnect()
yes
成功?
no
isWifiConfigSucceeded = true
isWifiConfigSucceeded = false
MQTTpush = false
MQTT設定
MQTTpush && isWifiConfigSucceeded?
yes
mqttclient.setBufferSize(512)
client.setCACert(AWS_CERT_CA)
client.setCertificate(AWS_CERT_CRT)
client.setPrivateKey(AWS_CERT_PRIVATE)
証明書設定
mqttclient.setServer(mqtt_server, mqtt_port)
サーバー接続先設定
updateMQTT()
初回接続試行
NTP同期
isWifiConfigSucceeded && !ntpSyncDone?
yes
configTime(JST)
NTP同期開始
time(nullptr) で時刻確認
10秒以内 && 年が1970相当?
yes
no
yes
同期成功?
no


setTime() へ反映
refreshDatetime(0)
ntpSyncDone = true
NTP timeoutログ出力
最終準備
画面表示
"読み込み中..."
デバッグ用ヘッダ出力
Serial.println()
タイマー初期化
t_Serial = millis()
t_SD = millis()
t_MQTT = millis()
t_alt = millis()